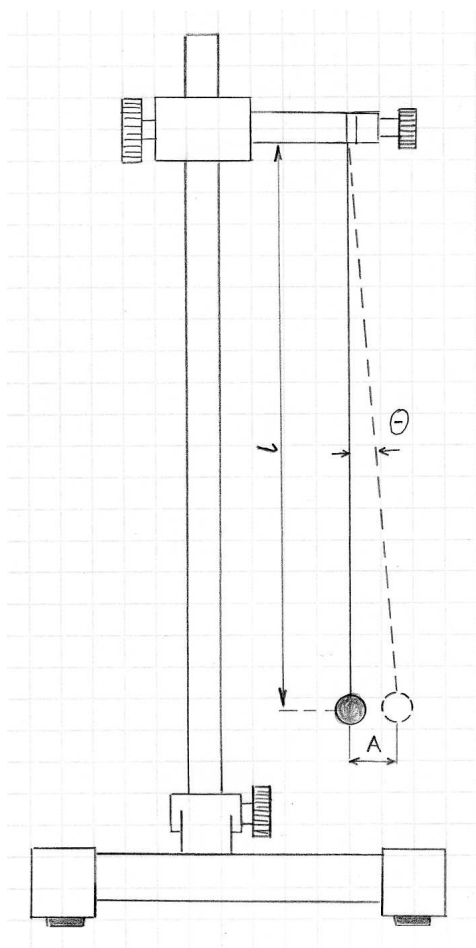


Wydział IEiT	Imię i nazwisko Robert Mesek	Rok II	Grupa 8 - L	Zespół 6
PRACOWNIA FIZYCZNA WFİS AGH	Temat: Ćwiczenie zerowe			Nr ćwiczenia 0
Data wykonania 03.10.2023	Data oddania	Zwrot do popr.	Data oddania	Data zaliczenia
				OCENA

Układ pomiarowy i oznaczenia



1. Zestaw wahadła prostego (Rys. 1)

2. Sekundomierz (stoper)
dokładność 1 s

3. Przymiar milimetrowy (linijka)
dokładność 1 mm

t czas

l długość wahadła

θ kąt wychylenia od położenia równowagi

g przyspieszenie ziemskie

T okres drgań

Rysunek 1: Zestaw Wahadła

Ćwiczenie „0”: Opracowanie danych pomiarowych

Cel ćwiczenia: Zaznajomienie się z typowymi metodami opracowania danych pomiarowych przy wykorzystaniu wyników pomiarów dla wahadła prostego.

Wahadło proste jest, jak wskazuje jego nazwa, układem mechanicznym charakteryzującym się prostotą tak eksperymentu jak i opisu teoretycznego. Dlatego nadaje się dobrze na ćwiczenie wprowadzające (zerowe), mające na celu poznanie podstawowych metod opracowania danych pomiarowych. Interpretacja wyników opiera się na równaniu określającym okres drgań T jako funkcję długości wahadła l oraz przyspieszenia ziemskiego g ,

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}. \quad (0)$$

Wzór ten jest słuszny, jeśli wychylenie ciężarka z położenia równowagi jest małe.

Przekształcenie wzoru

$$\begin{aligned} T &= 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \\ \Downarrow \\ T^2 &= 4\pi^2 \frac{l}{g} \\ \Downarrow \\ g &= 4\pi^2 \cdot \frac{l}{T^2} \end{aligned} \quad (1)$$

Wykorzystamy ten wzór do obliczania przyspieszenia ziemskiego.

Niepewności pomiarowe

Uwzględniamy niepewności wynikające z odczytu danych:

- pomiar długości: $2\text{ mm} = 0.002\text{ m}$ (z rozsądku)
- pomiar czasu: $30\text{ ms} = 0.03\text{ s}$ (czas reakcji człowieka)

Sposób pierwszy

Wykonanie ćwiczenia

1. Mierzmy długość wahadła (l).
2. Wykonujemy dziesięć pomiarów okresów dziesięciu okresów wahadła (T).
3. Uwzględniamy błąd pomiarowy wynikający z dokładności sprzętu oraz błąd ludzki.
4. Korzystając ze wzoru (1) obliczamy g .

Wyniki pomiarów

Zmierzona długość wahadła $l = 520 \text{ mm} = 0.52 \text{ m}$

Najmniejsza działka przyrządu $\Delta l = 1 \text{ mm} = 0.001 \text{ m}$

Numer pomiaru	Czas 10 okresów	Czas 1 okresu	Kwadrat odchyłki od średniej
i	$10 T_i[s]$	$T_i[s]$	$(T_i - T_{\text{sr}})^2[s^2]$
1	14.08	1.408	0.00190969
2	14.13	1.413	0.00149769
3	14.44	1.444	0.00005929
4	14.79	1.479	0.00074529
5	14.63	1.463	0.00012769
6	14.54	1.454	0.00000529
7	14.52	1.452	0.00000009
8	14.62	1.462	0.00010609
9	14.74	1.474	0.00049729
10 = N	14.68	1.468	0.00026569
		$T_{\text{sr}} = 1.4517$	$\sum_{i=1}^{10} (T_i - T_{\text{sr}})^2 = 0.0052$

Tabela 1

Opracowanie wyników

Błędy grube

Po przeanalizowaniu wyników, nasze pomiary nie zawierają błędów grubych.

$$T_{\text{max}} = 14.79 \text{ s} \quad T_{\text{min}} = 14.08 \text{ s} \quad \Delta T = 0.71 \text{ s}$$

Niepewność pomiaru typu A

Niepewność standardowa średniego okresu z pomiaru wielokrotnego

$$u_A(T_{\text{sr}}) = \sqrt{\frac{\sum (T_i - T_{\text{sr}})^2}{N(N-1)}} = \sqrt{\frac{0.0052}{10 * 9}} [\sqrt{(\text{s})^2}] = 0.0076 \text{ s}$$

Niepewność względna średniego okresu

$$\frac{u_A(T_{\text{sr}})}{T_{\text{sr}}} = \frac{0.0076 \text{ s}}{1.4517 \text{ s}} = 0.0052$$

Niepewność pomiaru typu B

Niepewność pomiaru okresu

$$u_B(T) = \frac{30 \text{ ms}}{10} = 3 \text{ ms} = 0.003 \text{ s}$$

Niepewność standardowa pomiaru długości

$$\frac{\Delta l}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ mm} = 0.577 \text{ mm} = 5.77 \times 10^{-4} \text{ m}$$

Niepewność maksymalna pomiaru długości

$$u_B(l) = \text{niepewność pomiaru długości} + \frac{\Delta l}{\sqrt{3}}$$
$$u_B(l) = 2 + \frac{1}{\sqrt{3}} = 2.5774 \text{ [mm]} \approx 0.0026 \text{ m}$$

Niepewność względna pomiaru długości wahadła

$$\frac{u_B(l)}{l} = \frac{2.5774 \text{ mm}}{520 \text{ mm}} = 0.0050$$

Niepewność złożona

Niepewność złożona dla pomiarów okresu

$$u_c(T) = \sqrt{u_A^2(T) + u_B^2(T)} = 0.0082 \text{ s}$$

Niepewność złożona dla pomiaru długości

$$u_c(l) = \sqrt{u_A^2(l) + u_B^2(l)} = u_B(l) = 0.0026 \text{ m}$$

Niepewność złożona $u_c(g)$ dla $l = 0.52 \text{ m}$ i $T = 1.4517 \text{ s}$

$$u_c(g) = \sqrt{\left(\frac{\partial g}{\partial l} u_c(l)\right)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial T} u_c(T)\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{4\pi^2}{T^2} u_c(l)\right)^2 + \left(\frac{8\pi^2 l}{T^3} u_c(T)\right)^2} = 0.1203 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Niepewność rozszerzona

Zakładając, że współczynnik rozszerzenia wynosi $k_p = 2$, to niepewność rozszerzona U wynosi

$$U(g) = k_p \cdot u_c(g) = 0.2406 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Przyśpieszenie ziemskie

Obliczamy przyśpieszenie ziemskie

$$g = 4\pi^2 \cdot \frac{l}{T_{\text{sr}}^2} = 4\pi^2 \cdot \frac{0.52}{(1.4517)^2} \approx 9.74 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Sposób drugi

Wykonanie ćwiczenia

Wyznamy przyspieszenie ziemskie mierząc okresy drgań dla różnych długości wahadła.

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

Przekształcamy ten wzór i zapisujemy jako zależność liniową

$$\boxed{T^2 = \frac{4\pi^2}{g}l} \quad (\text{wzór roboczy})$$

przy czym T to okres drgań, L to długość wahadła, zaś g jest przyspieszeniem ziemskim.

Zmierzymy długość wahadła oraz czas trwania 10 okresów. Następnie dla otrzymanych 4 punktów skorzystamy z regresji liniowej, aby znaleźć szukane parametry i ich niepewności.

Wyniki pomiarów

Numer pomiaru	Długość wahadła	Czas 10 okresów	Czas 1 okresu	Kwadrat okresu
i	$l_i[\text{m}]$	$10T_i[\text{s}]$	$T_i[\text{s}]$	$10T_i^2[\text{s}]$
1	0.106	6.15	0.615	0.3782
2	0.150	7.48	0.748	0.5595
3	0.197	8.63	0.863	0.7447
4	0.238	9.43	0.943	0.8892
5	0.282	10.36	1.036	1.0732
6	0.322	11.00	1.100	1.2100

Tabela 2

Opracowanie wyników

Zlinearyzowany wzór $T^2(l) = \frac{4\pi^2}{g}l$ i dane z tabeli (Tabela 2) wykorzystujemy do obliczenia współczynników prostej przyjmując:

y za T^2

x za l

współczynnik kierunkowy a za $\frac{4\pi^2}{g}$

danej równaniem $y = ax$, aby oszacować przyspieszenie ziemskie g .

Wykorzystując funkcję **LINEST()** programu **Excel** otrzymaliśmy

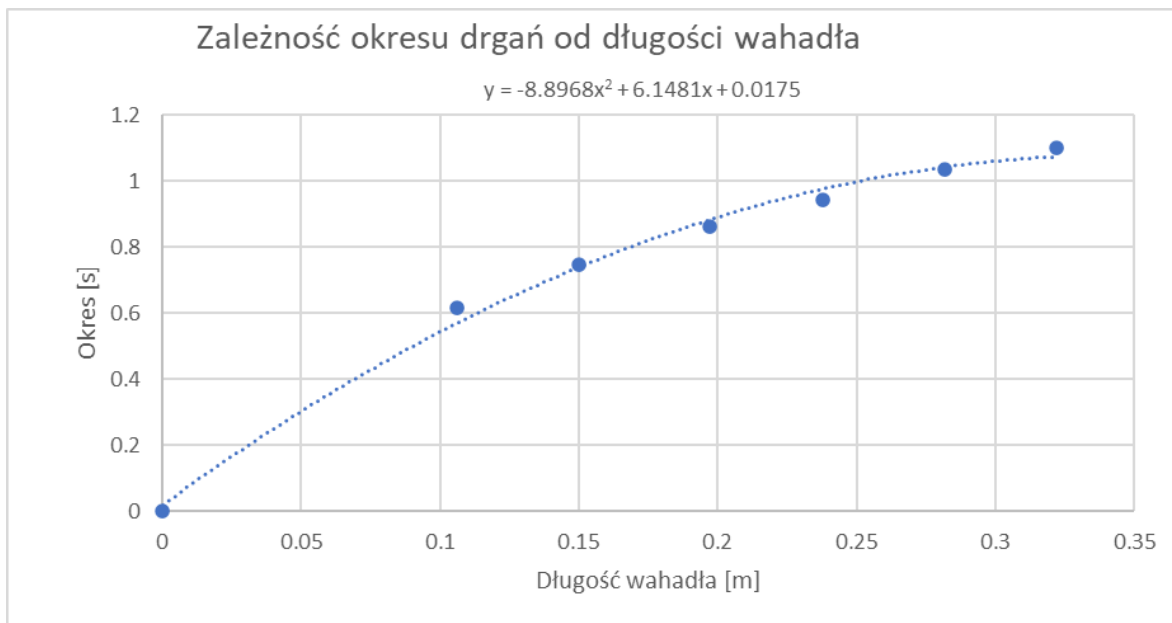
$$a = 3.7966 \frac{\text{s}^2}{\text{m}} \quad u(a) = -0.0088 \frac{\text{s}^2}{\text{m}}$$

$$u(g) = \sqrt{\left(\frac{dg}{da}u(a)\right)^2} = \left|\frac{dg}{da}u(a)\right| = \left|-\frac{4\pi^2}{a^2}u(a)\right| \approx 0.03 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

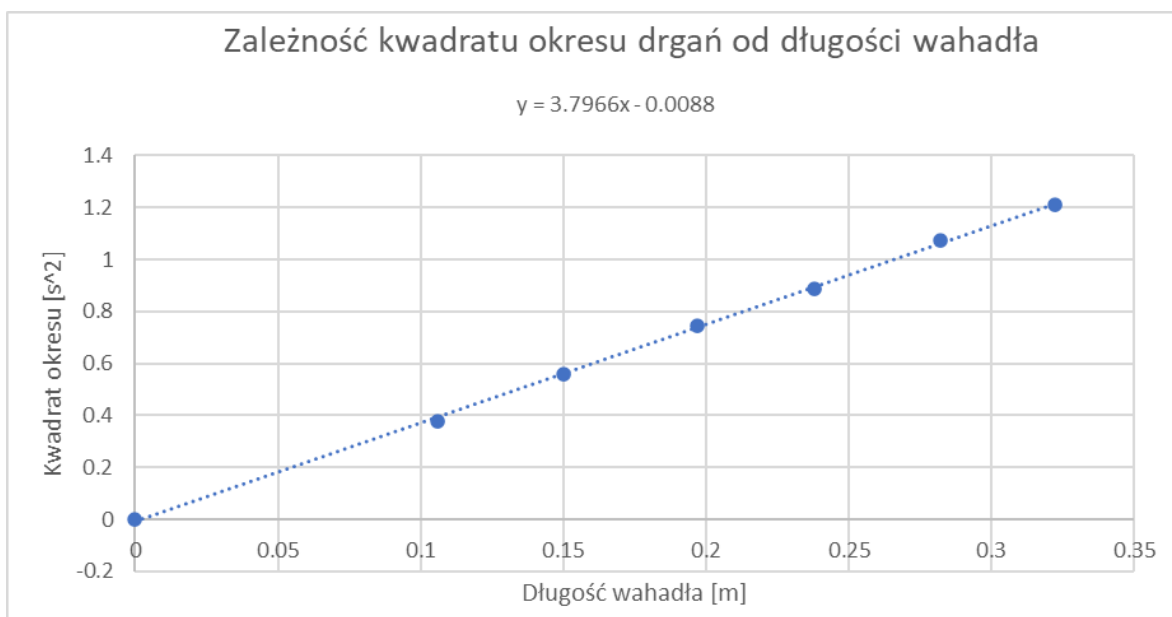
$$\boxed{a = \frac{4\pi^2}{g} \Leftrightarrow g = \frac{4\pi^2}{a} = \frac{4\pi^2}{3.7966} \approx 10.40 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}$$

Wykresy

Wykres zależności okresu drgań T od długości wahadła l



Wykres zależności kwadratu okresu drgań T^2 od długości wahadła l



Wnioski

Dla sposobu pierwszego uzyskane wyniki są zgodne ze stałąspieszenia dla Krakowa $g = 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$. Otrzymany wynik w tym prostym doświadczeniu jest relatywnie bliski wartości oczekiwanej, a niedokładności najprawdopodobniej zależą od czynników ludzkich. Aby uzyskać należałoby znaleźć bardziej dokładny sposób obsługi przyrządów pomiarowych.

Dla sposobu drugiego otrzymane przyspieszenie $g = 10.40 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ znacząco odbiega od oczekiwanej wartości. Najprawdopodobniej jest to skutek niedokładności pomiarowych spowodowane czynnikiem ludzkim oraz także, wzór z którego korzystaliśmy (0) jest bliższy prawdziwych wartości okresu wahadła dla małych kątów wychylenia θ , a w pomiarach l_1 i l_2 (Tabela 2) długość wahadła mogła być za krótka.